

Mission – Conception et déploiement d'un réseau local pour Hill Start et IT Conseil

1. Présentation du contexte

Vous travaillez en tant qu'administrateur systèmes et réseaux chez Hill Start, un incubateur d'entreprises tech. Hill Start a récemment acquis un nouveau bâtiment afin d'accueillir davantage de startups. La première entreprise à s'y installer sera IT Conseil, une ESN (Entreprise de Services Numériques). Votre rôle consiste à concevoir, documenter et planifier le déploiement complet du réseau pour ce bâtiment. Le réseau doit être sécurisé, scalable (jusqu'à 320 postes) et conforme aux recommandations de l'ANSSI.

2. Étape 1 – Schéma physique du réseau

Résultat attendu : Un schéma clair et lisible présentant tous les équipements (routeurs, switchs, bornes Wi-Fi, caméras IP, imprimantes, badgeuses, etc.).

Recommandations :

- Prévoir une salle serveur protégée pour les équipements sensibles.
- Positionner les switchs selon la topologie du bâtiment.
- Vérifier le nombre de ports nécessaires (Ethernet + Wi-Fi).

Outil : draw.io

Ressource : Guide ANSSI - Annexe 3 : cartographie physique (page 51).

3. Étape 2 – Schéma logique du réseau (VLAN et interconnexions)

Résultat attendu : Un schéma logique présentant les VLAN créés, leur nommage clair, les adresses réseau associées, et les règles d'accès entre VLAN. Les flux de communication doivent être clairement représentés.

Recommandations :

- Nommer clairement les VLAN (ex : VLAN_Admin, VLAN_Users, VLAN_Serveurs).
- Isoler les VLAN sensibles (RH, Direction, Serveurs).
- Vérifier la compatibilité des flux nécessaires (DNS, DHCP, Web, etc.).

Outil : draw.io

Ressource : Cours « Concevez votre réseau TCP/IP ».

4. Étape 3 – Plan d'adressage IP et sous-réseaux

Objectif : Créer un plan d'adressage cohérent, aligné avec le schéma logique, incluant :

- Les adresses IP réseau et masques.
- Les plages DHCP et adresses statiques.
- Les adresses de broadcast.
- Une réserve pour la scalabilité future.

Mini-exercice intégré : Calcul des sous-réseaux

Données de départ :

192.168.0.0/22

Ce bloc permet de couvrir 1024 adresses (de 192.168.0.0 à 192.168.3.255).

Les VLAN à créer sont les suivants :

VLAN	Nom	Besoins estimés	Département
VLAN10	ADMIN	40 postes	Administration
VLAN20	IT	100 postes	Informatique
VLAN30	RH	25 postes	Ressources Humaines
VLAN40	INVITES	50 postes	Invités Wi-Fi
VLAN50	SERVEURS	20 équipements	Serveurs et imprimantes

Étape 1 : Déterminer le masque CIDR adapté pour chaque VLAN en utilisant la formule $2^n \geq \text{nombre d'adresses nécessaires}$.

Indice : Ajouter 2 adresses réservées (réseau + broadcast).

Étape 2 : Répartir les sous-réseaux successivement à partir de 192.168.0.0 en augmentant par la taille de chaque sous-réseau.

Complétez le tableau suivant :

VLAN	Nom	Adresse réseau	Masque	Plage d'hôtes	Broadcast
VLAN10	ADMIN	...	...	...	...
VLAN20	IT	...	...	...	...

VLAN30	RH	...	...	...	...
VLAN40	INVITES	...	...	...	...
VLAN50	SERVEURS	...	...	...	...

Questions d'analyse :

1. Quelle partie du plan d'adressage sera réservée pour de futurs VLAN ?
2. Comment éviter les conflits d'adresses IP ?
3. Quelle méthode DHCP mettre en place (serveur central ou par VLAN) ?
4. Comment protéger le VLAN_SERVEURS du VLAN_INVITES ?

5. Étape 4 – Planification du déploiement (Diagramme de Gantt)

Résultat attendu : Un diagramme de Gantt clair présentant les phases du projet : étude, conception, achat du matériel, câblage, configuration, tests et validation. Chaque tâche doit avoir un responsable, une durée et un indicateur de réussite.

Outil : GanttProject, Excel ou ClickUp.

Format attendu : PDF.

6. Évaluation du livrable

Élément	Critères de réussite
Schéma physique	Exhaustif, clair et conforme aux usages.
Schéma logique	Cohérence des VLAN et routage clair.
Plan d'adressage	Calculs justes, cohérence des masques, lisibilité.
Gantt	Déroulé logique, acteurs identifiés, livrables clairs.
Sécurité	Respect des recommandations ANSSI (segmentation, pare-feu, VLAN sensibles isolés).

7. Résumé des exercices intégrés

Type d'exercice	Objectif	Exemple intégré
-----------------	----------	-----------------

Calcul de masque

Comprendre la taille des
sous-réseaux

Trouver CIDR adapté à
chaque VLAN

Plan d'adressage

Répartition logique et sans
chevauchement

Tableau VLAN complet

Analyse réseau

Justification des choix
d'architecture

Questions sur DHCP et
isolation